

A. 进制卡片 (digits)

题目描述

小 L 正在为数学社的进制展览制作数字卡片。老师给了他一个正整数 n 和一个进制 k ，要求他用 k 进制写出 n 。

在 k 进制表示中，每一位都需要一张卡片。例如，13 的二进制表示为 $(1101)_2$ ，因此需要 4 张卡片。

请你帮助小 L 求出：写出 n 的 k 进制表示且不含前导零 时，一共需要多少张数字卡片。也就是求 n 的 k 进制表示的位数。

输入

输入一行，包含两个整数 n, k ，分别表示要书写的数和所用的进制。

输出

输出一个整数，表示 n 的 k 进制表示的位数。

样例

输入	复制
13 2	
输出	复制
4	

输入	复制
2026 7	
输出	复制
4	

输入	复制
9999999999999999 1000000000	
输出	复制
2	

样例说明 #1

13 的二进制表示为 $(1101)_2$ 。从高位到低位依次是 1, 1, 0, 1, 共有 4 位, 所以需要 4 张卡片。

样例说明 #2

因为 $7^3 \leq 2026 < 7^4$, 所以 2026 的七进制表示恰好有 4 位。

样例说明 #3

此时 $k \leq n < k^2$, 因此答案为 2。该样例同时提醒你: n 和 k 都可能很大。

数据范围

对于所有测试数据, 保证:

- $1 \leq n \leq 10^{18}$;
- $2 \leq k \leq 10^9$;
- 输入的数均为整数。

本题共 10 个测试点, 每个测试点 10 分。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
1	1	2	B
2	10^3	10^3	无
3 ~ 4	10^{18}	10	A
5 ~ 6	10^{18}	10^9	B
7 ~ 10	10^{18}	10^9	无

特殊性质 A: 保证 $k = 10$ 。

特殊性质 B: 保证 $n < k^2$, 即答案一定不超过 2。

B. 排练名单 (ranking)

题目描述

小 A 是学校合唱团的成员。合唱团共有 n 名学生，每名学生在合唱团中的资历都不相同。小 A 想根据最近 k 次排练的记录，尽可能推断成员之间的资历关系。

每次排练结束后，记录员会将所有成员按本次排练时长从长到短排列。若两名成员的排练时长相同，则按名字的字典序从小到大排列。

资历较深的成员需要承担更多组织工作，因此他在任意一次排练中的排练时长，都 **不会长于资历较浅的成员**。

例如，名字 `cy` 的字典序大于 `an`。如果某份名单中 `cy` 排在 `an` 前面，他们的排练时长就不可能相同；因此 `cy` 的排练时长更长，可以确定 `cy` 的资历比 `an` 浅。

你需要帮助小 A 判断每一对成员之间能否确定资历深浅。

输入

第一行包含两个整数 k, n ，分别表示排练记录份数和成员人数。

第二行包含 n 个两两不同的字符串，表示输出时使用的成员顺序。

接下来 k 行，每行包含 n 个字符串，表示一份排练名单。每份名单都是全部 n 名成员的一个排列。

输出

输出 n 行，每行 n 个字符。第 i 行第 j 个字符的含义如下：

- 若 $i = j$ ，输出 `-`；
- 若可以确定第 i 名成员比第 j 名成员资历更深，输出 `1`；
- 若可以确定第 i 名成员比第 j 名成员资历更浅，输出 `0`；
- 否则，输出 `?`。

输入

复制

```
1 3
an bo cy
cy an bo
```

输出

复制

```
-?1
?-1
```

00-

输入

复制

3 5
alice bob cici dora eric
bob dora alice cici eric
dora bob eric alice cici
dora bob eric alice cici

输出

复制

-1?11

0-010

?1-11

000-0

0101-

输入

复制

4 7
amy ben cole dina evan faye gary
amy ben cole dina evan faye gary
amy ben cole dina evan faye gary
amy ben cole dina evan faye gary
amy ben cole dina evan faye gary

输出

复制

-??????

?-?????

??-????

???-???

????-??

?????-?

??????-

说明

样例说明 #1

由于 `cy` 的字典序大于后面的 `an`，所以在两人之间一定发生了排练时长的严格下降。因此 `cy` 的排练时长同时长于 `an` 和 `bo`，可以确定 `cy` 的资历比他们都浅。

`an` 与 `bo` 的相对顺序与字典序相同，他们可能排练了相同时长，因此无法确定关系。

样例说明 #2

多份名单可以互相补充信息。例如，第二份名单中 `eric` 排在 `alice` 前，且字典序更大，因此可以确定 `eric` 的资历比 `alice` 浅。但 `alice` 与 `cici` 的关系仍无法确定。

样例说明 #3

所有名单都恰好按字典序排列。每次排练中所有人都可能排练了相同时长，所以除了成员自身以外，任何关系都无法确定。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq k \leq 100, 2 \leq n \leq 100$;
- 每个名字仅包含小写英文字母，长度在 1 到 10 之间；
- n 个名字 **两两不同**；
- 每份名单都是全部 n 名成员的一个排列；
- 所有名单与某种资历顺序相符，不会出现相互矛盾的记录。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
1	4	3	无
2	8	5	无
3	30	20	A
4	100	100	A
5	30	10	B
6	100	100	B
7	20	20	无
8	50	50	无
9 ~ 10	100	100	无

特殊性质 A：所有排练名单均按成员名字的字典序从小到大排列。

特殊性质 B：至少有一份排练名单按成员名字的字典序 **严格递减** 排列。

C. 站台调整 (stage)

题目描述

学校合唱节即将开始。舞台上并排放着 n 个可升降站台，第 i 个站台当前的高度为整数 h_i 。

为了让合唱队的整体队形更加协调，调整完成后，最高站台与最低站台的高度差必须**不超过** 17。

每个站台都可以升高或降低整数个单位。若一个站台的高度一共改变了 x 个单位，则调整它需要花费 x^2 点工作量。站台调整后的高度必须是非负整数。

请你求出满足要求所需的最小总工作量。

输入

第一行输入一个整数 n ，表示站台数量。

第二行输入 n 个整数 $h_1, h_2, \dots, h_n$ ，表示各站台的初始高度。

输出

输出一行一个整数，表示所需的**最小总工作量**。

样例	⋮
输入 复制 4 5 12 24 30 输出 复制 32	
输入 复制 7 0 17 18 40 55 70 100 输出 复制 4475	
输入 复制 12 3 8 14 21 35 36 52 68 69 83 94 100 输出 复制 7629	
说明	⋮

样例说明 1

可以把允许的最终高度范围选为 $[9, 26]$ ：

- 将高度 5 调整为 9，工作量为 $(9 - 5)^2 = 16$ ；
- 高度 12 和 24 已经位于该范围内，不需要调整；
- 将高度 30 调整为 26，工作量为 $(30 - 26)^2 = 16$ 。

总工作量为 $16 + 16 = 32$ ，且不存在更小的方案。

样例说明 2

本组数据包含恰好相差 17、刚刚超过 17 和高度边界值等情况。注意，最终高度范围的上下界不一定等于某个站台的原高度。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 10^5$ ；
- $0 \leq h_i \leq 100$ ；
- 所有输入均为整数。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1	5	无
2	20	无
3 ~ 4	10^5	A
5 ~ 6	10^5	B
7	10^3	无
8	5×10^4	无
9 ~ 10	10^5	无

特殊性质 A：初始最高站台与最低站台的高度差已经**不超过** 17。

特殊性质 B：对于所有 i ，均有 $h_i \in 0, 100$ 。

D. 观演间距（distance）

题目描述

一场沿江音乐节即将开始。沿江步道可以看成一条数轴，其中有 m 段区域可供观众停留。第 i 段区域包含从 l_i 到 r_i 的所有整数位置，包括两个端点。

志愿者要为 n 名观众各选择一个可停留的整数位置。设 d 为所有两两观众间距离的最小值。为了让每个人都有更好的观演体验，他希望 d 尽可能大。

请你求出 d 的最大可能值。每名观众都必须位于某个可停留区域中，并且 **任意两名观众不能位于同一个位置**。

输入

第一行包含两个整数 n, m ，分别表示观众人数和可停留区域的数量。

接下来 m 行，每行包含两个整数 l_i, r_i ，表示一段可停留区域。

输入中的区域不一定按坐标顺序给出。

输出

输出一个整数，表示最小观演间距 d 的最大可能值。

输入

复制

4 2
0 4
8 9

输出

复制
2

输入

复制
6 3 2 8 15 20 30 35

输出

复制
5

输入

复制
10 5 0 0 7 12 25 40 100 106 1000 1020

输出

复制
6

样例说明 #1

可以将 4 名观众安排在位置 0, 2, 4, 8, 相邻两人的距离依次为 2, 2, 4, 所以最小距离为 2。

若要求最小距离至少为 3, 第一段区域中最多只能安排 2 人, 第二段区域中最多安排 1 人, 总数不足 4 人。因此答案为 2。

样例说明 #2

一种达到答案的安排是 2, 7, 15, 20, 30, 35, 其中相邻观众的距离均不小于 5。

数据范围

对于所有测试数据, 保证:

- $2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 10^5$;
- $0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^{18}$;
- 任意两段可停留区域 **互不重叠且互不相邻**;
- 所有区域中可用的整数位置总数不少于 n ;
- 保证存在 $d > 0$ 的安排方案。

本题共 10 个测试点, 每个测试点 10 分。

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	$\max r_i \leq$	特殊性质
1	2	1	10^2	AB
2	10	10	10^2	B
3	10^2	1	10^{18}	A
4	10^5	1	10^{18}	A
5	10^3	10^3	10^6	B
6	10^5	10^5	10^6	B
7	10^2	10^2	10^{18}	无
8	10^5	10^3	10^{18}	无
9	10^3	10^5	10^{18}	无
10	10^5	10^5	10^{18}	无

特殊性质 A: 保证 $m = 1$ 。

特殊性质 B: 保证所有区域的右端点均不超过 10^6 , 可用整数位置的总坐标范围较小。